היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ה': מטריצות ודירוג

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יחזור אליה בחלק הבא.

1. לכל מערכת כתבו את מטריצת המקדמים ואת המטריצה המורחבת שלה, וקבעו האם היא הומוגנית.

א) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ ב) $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ ג) מערכת של 2 משוואות ב־4 נעלמים: $\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$

---

2. לכל מטריצה קבעו: מדורגת קנונית, מדורגת לא קנונית, או לא מדורגת כלל.

א) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ ב) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ג) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ד) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ה) $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ו) $\begin{pmatrix} -3 \end{pmatrix}$

---

3. כל מטריצה היא מטריצה מורחבת של מערכת בנעלמים $x_1, x_2, \ldots$, והיא כבר מדורגת. בלי להמשיך לדרג, קבעו כמה פתרונות יש (0, 1 או אינסוף), מי הנעלמים החופשיים ומי התלויים. (תזכורת: מוביל בעמודת הקבועים - אין פתרון; אחרת יש, והחופשיים הם הנעלמים שבעמודתם אין מוביל.)

א) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ ב) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ ג) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right)$ ד) $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & & & 6 \\ 0 & & & 0 \\ 0 & & & 0 \end{array}\right)$ ה) $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

---

4. פתרו כל מערכת: כתבו את המטריצה המורחבת, דרגו לצורה קנונית (הפעולה מעל כל חץ), וכתבו את Sol כקבוצה - נקודה, $\emptyset$, או תיאור פרמטרי $\{ v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \}$.

א) $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$ ב) $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases}$ ג) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$

5. **אתגר.** מערכת הומוגנית היא מערכת שכל אגפי הימין שלה הם 0.

א) פתרו את המערכת ההומוגנית $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}$ וכתבו את Sol כקבוצה. איזו צורה גאומטרית זו?

ב) הסבירו למה לכל מערכת הומוגנית, בכל מספר משוואות ונעלמים, יש לפחות פתרון אחד.

ג) הסבירו למה לכל מערכת הומוגנית שיש בה יותר נעלמים ממשוואות יש אינסוף פתרונות. הדרכה: מה אפשר לומר על שורת סתירה? כמה איברים מובילים יכולים להיות לכל היותר, וכמה נעלמים יש?

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) הומוגנית, $(0 \mid 1\ 2\ 3)$; (ב) לא, שתי שורות, 0 במקום z בראשונה ובמקום x, y בשנייה; (ג) הומוגנית, שתי שורות אפסים.
2. (א) מדורגת לא קנונית; (ב) לא מדורגת; (ג) קנונית; (ד) לא מדורגת; (ה) מדורגת לא קנונית; (ו) מדורגת לא קנונית.
3. (א) אינסוף, x_2 חופשי; (ב) יחיד, $(1,1)$; (ג) אינסוף, x_3 חופשי; (ד) יחיד, $x_1 = 2$; (ה) אינסוף, $\text{Sol} = \mathbb{R}^2$.
4. (א) $\{(1,2,3)\}$; (ב) $\{(2,0,1) + t(-2,1,0) \mid t \in \mathbb{R}\}$; (ג) $\emptyset$.
5. (א) $\{t(-1,0,1) \mid t \in \mathbb{R}\}$, ישר דרך הראשית; (ב) וקטור האפס; (ג) אין שורת סתירה, ומובילים $\leq$ משוואות $<$ נעלמים - יש נעלם חופשי.